

INERTUM — Системы инертного хранения

Питч-дек для инвесторов • Pre-Seed • v1.0 • 2026-05-08

Заказчик: Аслан КАА (aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com) **Назначение:** seed/pre-seed раунд \$500k–\$1M на финализацию патента, изготовление 3 прототипов и первые контракты. **Формат:** 12 слайдов в стиле Y Combinator. Из этого MD можно собрать PowerPoint / Canva / Keynote / PDF. **Рабочее имя:** INERTUM (от лат. *inertus* — инертный, неподвижный). Финальное имя — после проверки в Роспатенте на товарный знак.

Слайд 1 — Title

INERTUM

Системы долговременного хранения промышленных и коллекционных изделий в инертной газовой среде

Inert gas preservation capsules • 50 years protection
Pre-Seed round • 2026-05

Аслан КАА • aslankaa@yandex.ru • aslankaa.com

Визуал: силуэт коллекционного авто внутри прозрачной капсулы; индикатор «O₂: 0.4%» в углу.

Слайд 2 — Problem

> **Богатые активы гниют, потому что упаковки для них не существует.**

Сегмент	Что портится	Стоимость потерь
Коллекционные авто	Коррозия, окисление резины и кожи	\$20B страхового рынка, ~5–10% потерь стоимости/год при сезонном хранении (Hagerty)
Музейные артефакты	Окисление металлов, выцветание	До 15% коллекций недоступно публике из-за деградации (ICOM)
Стратегические резервы РФ	Коррозия, потеря годности	Росрезерв и Минздрав теряют миллиарды ₽/год на пересортицу
Фарма / вакцины	Деградация активных веществ	До 15% годной продукции списывается (MBC Engineering)
Премиум-вино / виски / часы / ювелирка	Окисление, потеря товарного вида	Премиум-сегмент, маржа 70–90%

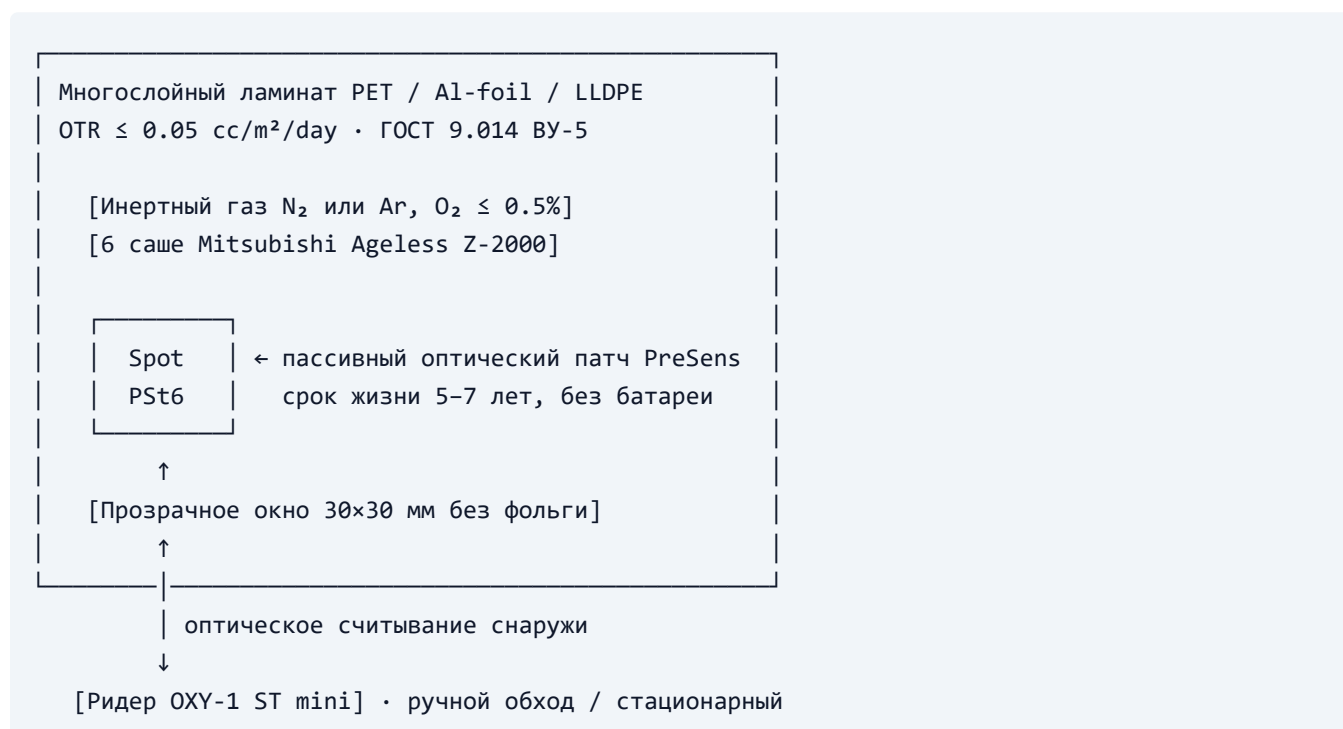
Существующие решения работают на 5–10 лет, не на 50.

- CarCapsule, Carcoon — гонят воздух с фильтром, нужно электричество 24/7, 21% O₂ внутри.
- Cortec/Zerust VCI — летучие ингибиторы, 5–10 лет, не работают для электроники и фармы.
- MIL-STD-2073 — для агрегатов, не для целых изделий, без мониторинга.
- Анокс-витрины музеев — штучное производство \$50k+, нет стандартизации.

Слайд 3 — Solution

> Гибкая герметичная капсула + инертный газ + кислород-абсорбер + оптический сенсор через окно. 50 лет хранения.

Архитектура:



Что делает уникальным:

1. Полимерно-фольговая оболочка с локальным **прозрачным окном** для оптического считывания.
2. **Пассивный** оптический сенсор внутри (без батареи, без радио).
3. **Алгоритм самодиагностики** через корреляцию давления и O₂ — раннее обнаружение утечки.
4. **Порт безразрывной дозаправки** газом без вскрытия капсулы.

Эта комбинация запатентована (заявка ЕАПО + РСТ в подготовке).

Слайд 4 — Why Now

Тренд	Эффект на проект
Рост рынка коллекционных активов	Premium auto \$20B+, watches \$20B+, art \$65B+; владельцы платят за защиту
ESG / circular economy	Продление срока службы товаров → ESG-история; ЕБРР, IFC, MENA-фонды дают капитал
Дефицит стратегических резервов после 2022	Росрезерв и Минздрав модернизируют упаковку; тендеры открыты
Удешевление IoT-сенсоров	PreSens spot подешевел до €30; ридер €2.5k амортизируется на сотнях капсул
Санкции на DoD-allowlist материалы	Российский рынок MIL-PRF-131K-эквивалентов открыт — DEF STAN / ГОСТ 9.014
Богатые азиатские/арабские частные коллекционеры	Прямые каналы Аслана в нефтегазе и Ближнем Востоке

Окно возможностей: 18–24 месяца до появления первых конкурентов.

Слайд 5 — Market Size

TAM (Total Addressable Market) – глобальный рынок защитной упаковки премиум-сегмента и стратегических резервов

\$30 B (food packaging premium + pharma + military + collector vehicles + museum conservation + private vault storage)

↓

SAM (Serviceable Addressable Market) – премиум-ниши, где аргон / долговременное (10+ лет) хранение оправдано

\$3–5 B (collector vehicles & motorcycles, premium watches & jewelry, private gold vaults, museum standard cases, strategic reserves)

↓

SOM (Serviceable Obtainable Market) – что можем взять за 5 лет

\$50–80 M (РФ + Казахстан + СНГ + Ближний Восток + китайский премиум-рынок; 1% коллекционных авто РФ + 0.5% Росрезерв + 5 музеев + 100 коллекционеров)

Юнит-цены подтверждены отчётами: Hagerty (collector cars), MarketsAndMarkets (food packaging \$421B → \$548B), отраслевые отчёты pharma packaging.

Слайд 6 — Product

Линейка из 5 моделей:

Модель	Целевой клиент	Цена розница	Себестоимость	Маржа
INERTUM Auto (5 × 2 × 1.5 м, азот + Ageless + spot)	Коллекционеры авто, страховщики	\$5 000 – 15 000	~\$1 300	75–90%
INERTUM Moto (2.5 × 1 × 1.5 м, N ₂)	Коллекционеры мото, оружия	\$1 500 – 3 000	~\$400	75%
INERTUM Vault (жёсткая капсула под слитки/часы, аргон)	Частные хранилища, банки	\$300 – 1 200	~\$80	80%
INERTUM Archive (под документы/иконы/монеты, аргон + RP-System)	Музеи, частные коллекции	\$200 – 800	~\$50	80%
INERTUM Strategic (medical-grade фольга для лекарств)	Росрезерв, Минздрав, Минобороны	\$5 – 50 / шт.	~\$1	75–80%

Прототип №1 — модель INERTUM Moto, ₽250 тыс. в производстве, 6 мес. испытаний.

Слайд 7 — Traction & Roadmap

Что сделано (2026-05):

- ✔ Углублённый патентный поиск по 21 ближайшему аналогу — **прямых блокирующих патентов нет.**
- ✔ Драфт патентной заявки v2.1 для ЕАПО (8 стран) с возможностью РСТ-конвертации.
- ✔ Техническая справка на реальных источниках (MIL-STD, ГОСТ, Mitsubishi, Getty).
- ✔ ТЗ на прототип №1 + полный BOM с поставщиками.
- ✔ Контакты топ-3 поставщиков ламината (NomexRus, Pack-Systems) и датчиков (PreSens, PyroScience).

6 месяцев впереди:

- ✂ Подача провизорной патентной заявки в Роспатент.
- ✂ Сборка прототипа №1 (мотоциклетная капсула).
- ✂ 6-месячные испытания с непрерывным замером O₂.
- ✂ Прототип №2 (авто-капсула).
- ✂ Первые 3–5 пилотных контрактов (коллекционеры РФ + Казахстан).

12–24 месяца:

- ✂ РСТ-расширение на США, ЕС, Китай, Японию, ОАЭ.
 - ✂ Сертификация ГОСТ Р + допуск к гособоронзаказу.
 - ✂ Серийное производство 500 капсул/год.
 - ✂ Тендеры Росрезерв / Минздрав / Минобороны.
-

Слайд 8 — Business Model

Три потока выручки:

1. **B2C прямые продажи** премиум-капсул (Auto, Moto, Vault, Archive) — высокая маржа, прямые продажи через сайт + VIP-каналы.
2. **B2B контракты** на стратегические резервы (Росрезерв, Минздрав, Минобороны, частные банки) — тендеры на партии 1 000–10 000 штук.
3. **Лицензирование патента** — после получения патента и одного-двух референс-контрактов: продажа лицензий зарубежным производителям упаковки (роялти 3–5%).

Дополнительно:

- Услуга «под ключ» — выезд бригады, упаковка изделия на месте, гарантия 50 лет (премиум-наценка +30%).
 - Сменные кислород-абсорберы по подписке (recurring revenue).
-

Слайд 9 — Competition

Конкурент	Что делают	Чего не делают	Угроза
CarCapsule, Carcoon	Надувные капсулы для авто на воздухе	Нет инертного газа, нет долгого срока, нет мониторинга	Низкая (другой сегмент)
Cortec, Zerust	VCI-плёнки и пакеты	Нет инертного газа, нет мониторинга, ограниченный срок	Средняя (могут добавить газ)
MIL-STD-2073 OEM (Sorbent Systems, IMPAK, 3D Barrier Bags)	Mil-спес мешки для агрегатов	Нет для целых изделий, нет мониторинга, санкции	Средняя
Mitsubishi Gas Chemical (Ageless / Pharmakeep)	Кислород-абсорберы	Только саше, не системы	Партнёр, не конкурент
PreSens, PyroScience	Оптические сенсоры	Только датчики, не упаковка	Партнёр, не конкурент
Анокс-витрины музеев (Goppion, Glasbau Hahn)	Штучные витрины \$50k+	Не серийный продукт	Низкая
NomexRus, Pack-Systems	Российская консервация по ГОСТ 9.014	Без оптического мониторинга, без серии под premium	Потенциальный партнёр-производитель

Защитный ров:

- Патент на комбинацию (полимерно-фольговая оболочка + локальное прозрачное окно + пассивный оптический spot + газ + абсорбер + алгоритм самодиагностики).
- Эксклюзивные дистрибьюторские договоры с Mitsubishi и PreSens на регион ЕАЭС.
- Сертификация ГОСТ Р + допуск к гособоронзаказу — барьер для иностранцев.

Слайд 10 — Unit Economics (на примере INERTUM Auto)

Статья	\$
Ламинат PET/Al-foil/LLDPE 30 м² × \$15	450
Жёсткий каркас (профиль + фитинги)	200
Молния YKK Aquaseal 8 м × \$20	160
Газ: N ₂ 2 баллона	100
Кислород-абсорбер: 6 саше Ageless Z-2000	30
Оптические патчи PreSens × 3	120
Упаковка, сборка, логистика	300
COGS	1 360
Цена продажи розница	7 000
Gross profit на капсулу	5 640
Gross margin	80.6 %

Точка безубыточности по модели Auto:

- OpEx (зарплаты, аренда, маркетинг, R&D) ≈ \$250 тыс. / квартал
- Break-even: ~45 капсул в квартал по средней цене \$7k
- Целевой объём 2-го года: 200 капсул/квартал

Слайд 11 — Financial Projections (5 лет)

Год	Выручка	Gross Profit	OpEx	EBITDA	EBITDA margin
2026 (R&D + прототипы)	\$0	\$0	\$400k	-\$400k	—
2027 (первые контракты)	\$1.5M	\$1.05M	\$850k	\$200k	13%
2028 (серия + тендеры)	\$5.0M	\$3.6M	\$1.8M	\$1.8M	36%
2029 (международные рынки)	\$12M	\$9.0M	\$4.0M	\$5.0M	42%
2030 (лицензирование)	\$25M	\$19M	\$7.0M	\$12M	48%

Predictably зависит от:

- Скорости получения патента (если задержка >12 мес — модель сдвигается)
- Скорости тендеров Росрезерва (могут затянуться, могут ускорить)
- Курсов валют (себестоимость в \$, продажи в € для РФ-сегмента)

Чувствительность: при падении средней цены на 20% выручка 2030 падает до \$20M, EBITDA до \$9M.

Слайд 12 — Team & Ask

Команда

- **Аслан КАА — Founder, CEO** Многопрофильный предприниматель с подтверждёнными каналами в нефтегазе РФ (Усть-Кут-Нефтегаз), КНР, Казахстане, Ближнем Востоке. Email: aslankaa@yandex.ru · сайт: aslankaa.com Опыт работы с китайскими инвесторами и государственными структурами РФ.
- **Открытые роли (нанимаем после раунда):**
 - СТО — embedded engineer с опытом IoT и mil-spec упаковки
 - Head of Sales — связи в премиум-сегменте (коллекционные авто, банки, страховщики)
 - Head of R&D — материаловед / упаковщик с опытом MIL-PRF-131 или ГОСТ 9.014
- **Партнёры по компетенциям (в работе):**
 - Промэлектроника-Дизайн / Promwad / IOT Vega — IoT-разработка
 - NomexRus / Pack-Systems — производство ламината и сборка
 - Патентный поверенный РФ + ЕАПО (выбор на этапе подачи)

Ask

Привлекаем \$750 000 pre-seed / 8% equity.

На что:

Статья	\$
Подача патентов (РФ + ЕАПО + РСТ)	60 000
Прототипы №1, №2, №3 (мото / авто / архив) + испытания	80 000
Сертификация ГОСТ Р + ГОСТ В	50 000
Капитальные инвестиции (PreSens ридеры × 5, сварочное оборудование)	60 000
OpEx 12 месяцев (CEO + 3 инженера + офис)	350 000
Маркетинг + первые продажи	80 000
Юр.поддержка + регистрация компании в РФ/Казахстане/ОАЭ	30 000
Резерв	40 000
Итого	\$ 750 000

Что инвестор получит за 18 месяцев:

- Действующий патент в РФ + поданная PCT.
- 3 рабочих прототипа с подтверждёнными протоколами испытаний.
- 5–10 пилотных контрактов на сумму \$300–500 тыс. ARR.
- Готовность к Series A на \$3–5M на серийное производство и международную экспансию.

Целевая оценка для Series A: \$20–30M post-money (через 18 мес. при выполнении плана).

Контакты

Аслан КАА

- Email: aslankaa@yandex.ru
- Сайт: aslankaa.com
- Канал в Telegram / WhatsApp — по запросу
- Готов к Zoom-встрече в течение 48 часов

Документы для due diligence (NDA по запросу):

- Полный текст патентной заявки v2.1 (60+ страниц)
 - Техническая справка с реальными источниками (~15 000 слов, ~50 ссылок)
 - Отчёт о патентном поиске по 21 аналогу
 - ТЗ на прототип №1 с полной BOM
 - Список топ-3 поставщиков ламината и датчиков
 - Финансовая модель в Excel с sensitivity анализом
-

Документ подготовлен 2026-05-08, версия 1.0.

Перед рассылкой инвесторам — обязательно подписать NDA. Категорически запрещено публиковать материалы патентной заявки в открытых источниках до даты приоритета — это уничтожает новизну.

Заказчик: Аслан КАА · aslankaa@yandex.ru · aslankaa.com
